



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE  
ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA**  
"SABIDURÍA PARA LA EXCELENCIA"

# **Primer avance del proyecto**

**Universidad: Instituto Tecnológico de  
Estudios Superiores de Zamora**

**Carrera: Ingeniería en Sistemas  
Computacionales**

**Materia: Arquitectura de Servicios**

**Nombres de los alumnos:**

**César Eduardo Tovar Fernández  
Braulio Bañales Béjar  
Juan Pablo Díaz Felipe**

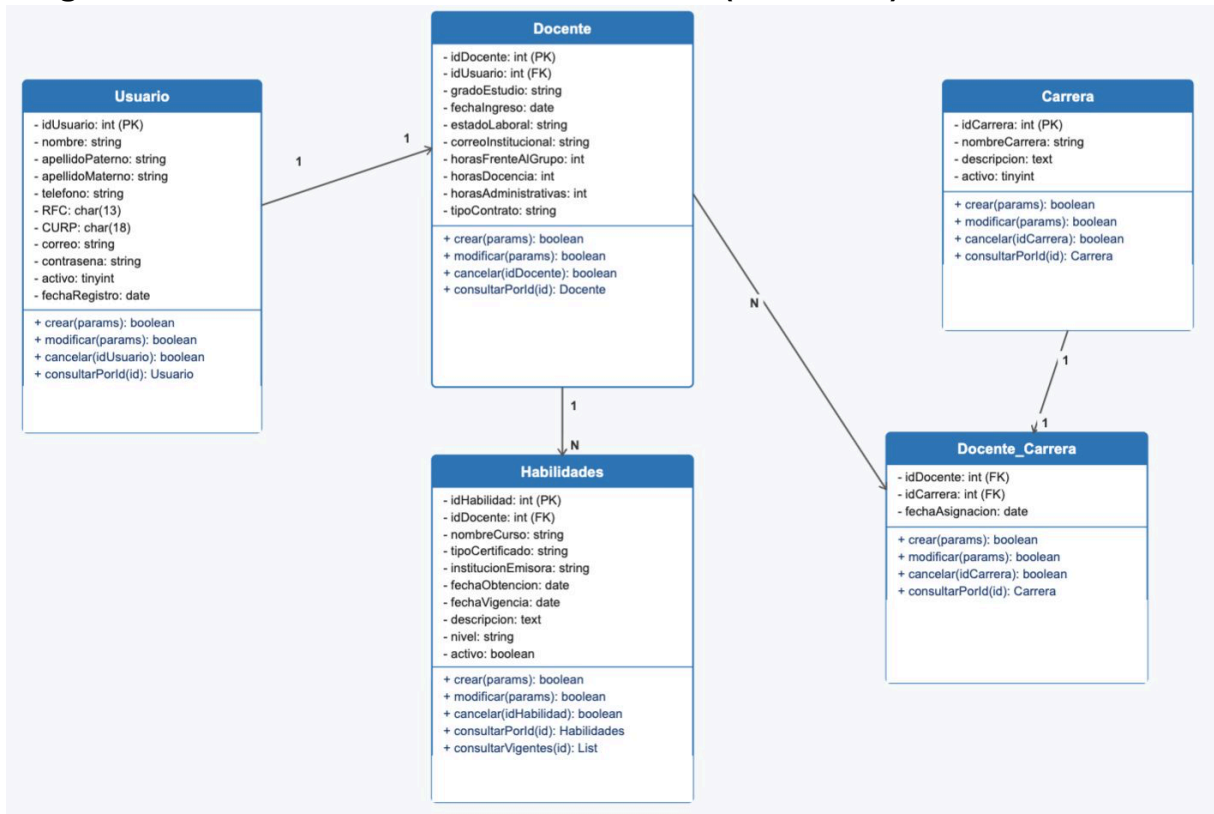
**Nombre del profesor: Roberto Suárez  
Zinzun**

**Fecha: 27 de Febrero de 2026**

# Primer avance del proyecto

## Modelo de Dominio

### Diagrama de dominio: Gestión de usuarios (Docentes)



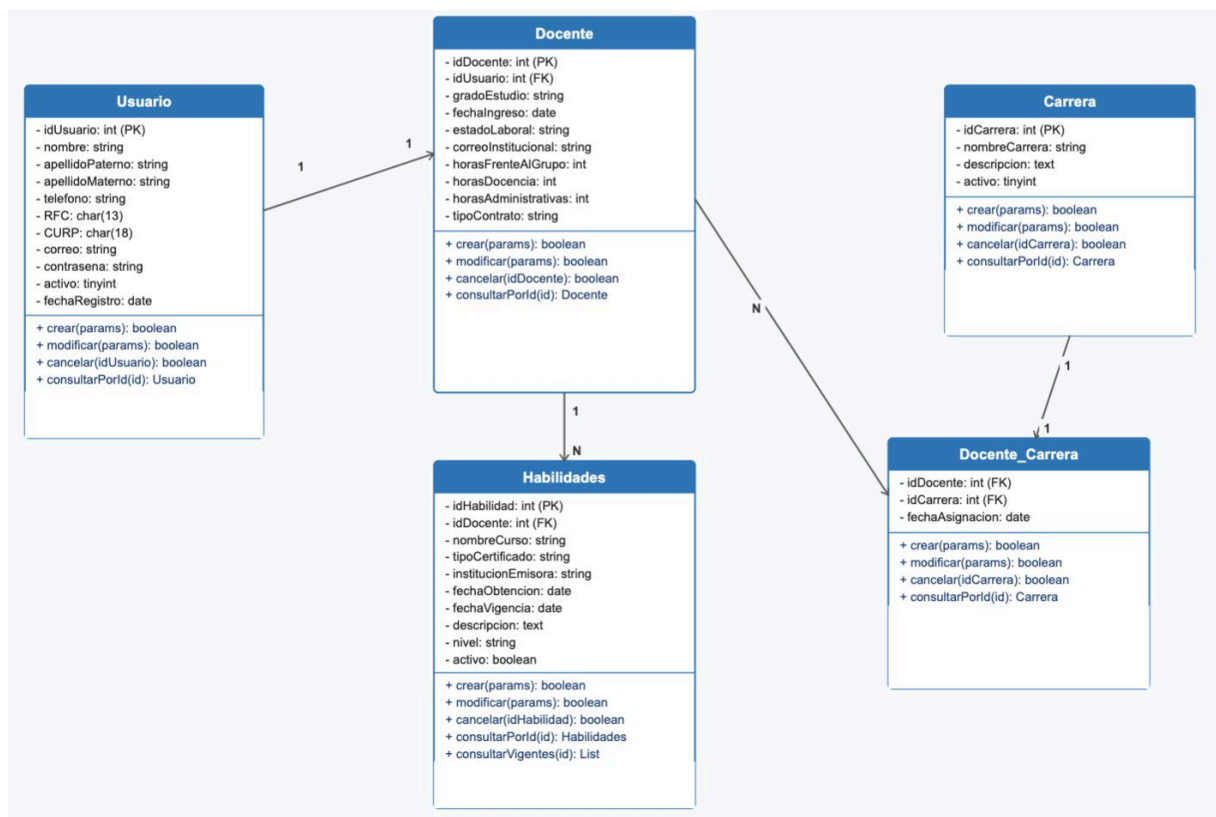
### Entidades contempladas:

1. Usuario (Se guardarán los datos generales de acceso del docente, como nombre, apellidos, teléfono, RFC, CURP, correo, contraseña, si está activo y su fecha de registro)
2. Docente (Se guardarán los datos laborales y académicos del docente, como grado de estudio, fecha de ingreso, estado laboral, correo institucional, horas frente al grupo, horas de docencia, horas administrativas y tipo de contrato)

3. Habilidades (Se guardarán las habilidades, nombre del curso, tipo de certificado, institucion que lo emitió, fecha de obtención y vigencia, descripción, nivel y si está activo)
4. Carrera (Se guardarán las carreras y sus campos nombre, descripción y si están activas)
5. Docente\_Carrera (Tabla intermedia que gestiona la relación entre docentes y carreras, registrando la fecha de asignación)

## Entidades y agregados

Diagrama de clases UML:



## Propuesta de base de datos

La bases de datos con la cual se va a trabajar para este microservicio será SQL con el motor de base de datos MySQL

Modelo relacional:

